

# UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI

Michał Ryduchowski

*Numer albumu: 296112*

Maciej Wojciechowski

*Numer albumu: 292571*

Maciej Nasiadka

*Numer albumu: 292574*

Kierunek studiów: Informatyka praktyczna

## DIGITAL DUNGEONS - PLATFORMA DO TWORZENIA TEKSTOWYCH GIER RPG

Praca licencjacka

wykonana pod kierunkiem

dr inż. Łukasza Kusznera

*Gdańsk 2026*

# Spis Treści

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Wprowadzenie .....                                               | 4  |
| 1.1. Cel i zakres pracy .....                                       | 4  |
| 1.2. Motywacja powstania systemu .....                              | 5  |
| 1.3. Charakterystyka gier typu text-based RPG .....                 | 6  |
| 1.4. Struktura pracy .....                                          | 6  |
| 2. Analiza problemu i istniejących rozwiązań .....                  | 6  |
| 2.1. Charakterystyka gier tekstowych RPG .....                      | 6  |
| 2.2. Narzędzia do tworzenia gier RPG .....                          | 7  |
| 2.3. Platformy dystrybucji gier tworzonych przez użytkowników ..... | 8  |
| 2.4. Wnioski z analizy istniejących rozwiązań .....                 | 8  |
| 2.5. Założenia projektowe systemu .....                             | 9  |
| 3. Analiza systemu .....                                            | 9  |
| 3.1. Wymagania funkcjonalne .....                                   | 9  |
| 3.2. Wymagania niefunkcjonalne .....                                | 10 |
| 3.3. Aktorzy systemu .....                                          | 10 |
| 3.4. Diagram przypadków użycia .....                                | 12 |
| 3.5. Opis scenariuszy przypadków użycia .....                       | 13 |
| 3.6. Diagramy sekwencji .....                                       | 17 |
| 3.7. Model danych systemu .....                                     | 20 |
| 4. Projekt systemu .....                                            | 24 |
| 4.1. Architektura systemu .....                                     | 25 |
| 4.2. Projekt bazy danych .....                                      | 25 |
| 4.3. Projekt interfejsu użytkownika .....                           | 25 |
| 4.4. Projekt modułów systemu .....                                  | 25 |
| 4.4.1. Moduł użytkowników .....                                     | 25 |
| 4.4.2. Moduł marketplace gier .....                                 | 25 |
| 4.4.3. Moduł edytora gier .....                                     | 25 |
| 4.4.4. Silnik rozgrywki .....                                       | 25 |
| 4.5. Projekt API systemu .....                                      | 25 |
| 5. Implementacja systemu .....                                      | 25 |
| 5.1. Wykorzystane technologie .....                                 | 25 |
| 5.1.1. Frontend .....                                               | 25 |
| 5.1.2. Backend .....                                                | 25 |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 5.1.3. Baza danych.....                          | 25 |
| 5.2. Implementacja interfejsu użytkownika.....   | 25 |
| 5.3. Implementacja edytora gier.....             | 25 |
| 5.4. Implementacja silnika rozgrywki .....       | 25 |
| 5.5. Implementacja marketplace.....              | 25 |
| 5.6. Implementacja systemu użytkowników .....    | 25 |
| 6. Testowanie systemu.....                       | 25 |
| 6.1. Strategia testowania.....                   | 26 |
| 6.2. Testy frontendowe .....                     | 26 |
| 6.3. Testy backendowe.....                       | 26 |
| 6.4. Testy funkcjonalne systemu .....            | 26 |
| 6.5. Wyniki testów.....                          | 26 |
| 7. Podsumowanie i kierunki dalszego rozwoju..... | 26 |
| 7.1. Podsumowanie realizacji projektu .....      | 26 |
| 7.2. Ograniczenia systemu .....                  | 26 |
| 7.3. Możliwości dalszego rozwoju.....            | 27 |
| 8. Bibliografia.....                             | 23 |

# 1. Wprowadzenie

Gry komputerowe są dziś nieodłącznym elementem życia społecznego. Według *Video Games Europe 2023 – Key Facts Report* [1] w 2023 roku, 53% populacji badanych krajów europejskich w wieku 6-64, regularnie sięgało po gry wideo w czasie wolnym. Według tego samego raportu, każdego tygodnia, objęci badaniem gracze zanurzają się w wirtualne światy gier na średnio 8.9 godziny.

Wraz ze wzrostem popularności gier komputerowych rośnie również liczba tworzonych i publikowanych produkcji. Na platformę dystrybucji gier *Steam*, w 2025 roku wpłynęło 19 993 gier [2]. Wskazuje to na dużą aktywność twórców oraz rosnącą dostępność narzędzi umożliwiających tworzenie gier.

Pomimo szerokiej dostępności silników i technologii, proces tworzenia i publikacji gry komputerowej nadal wymaga znajomości narzędzi programistycznych lub specjalistycznego oprogramowania. Stanowi to barierę wejścia dla osób bez doświadczenia technicznego, które chciałyby tworzyć własne projekty.

Jednym z podejść ograniczających złożoność procesu tworzenia gier jest wykorzystanie formy tekstowej. Gry typu text-based RPG opierają się głównie na narracji oraz interakcji tekstowej, co pozwala na ograniczenie wymagań technologicznych i skupienie się na warstwie fabularnej.

W odpowiedzi na zidentyfikowane ograniczenia opracowano system *Digital Dungeons* – platformę do tworzenia i publikacji tekstowych gier RPG. Ten serwis umożliwia tworzenie, testowanie oraz publikowanie gier komputerowych bez konieczności pisania kodu. Edytor graficzny i interfejs użytkownika no-code sprawiają, że osoby niezwiązane z technologią mogą stworzyć cyfrowy „świat” i opublikować go w sieci.

## 1.1. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest dostarczenie osobom bez doświadczenia programistycznego prostego, intuicyjnego i darmowego systemu tworzenia i publikowania tekstowych gier typu Role-Playing Game (RPG). W ramach pracy opracowano również silnik uruchamiania wytworzonych w tym systemie z funkcją zapisu postępu rozgrywki.

Efektem końcowym jest serwis internetowy z edytorem graficznym gier, silnikiem rozgrywki oraz publicznym „sklepem” internetowym wypełnionym grami stworzonymi przez społeczność, umożliwiającym skomentowanie, polubienie, lub ewentualną edycję opublikowanej gry.

System nie zawiera wsparcia sztuczną inteligencją przy generowaniu światów. Jest również ograniczony do przeglądarki – nie ma funkcji eksportu gry jako wersji niezależnej (ang. standalone), przez co wymaga połączenia sieciowego. Kolejnym ograniczeniem jest brak możliwości dodania grafik, dźwięków lub wideo, co wspiera założenie silnego oparcia na wyobraźni graczy.

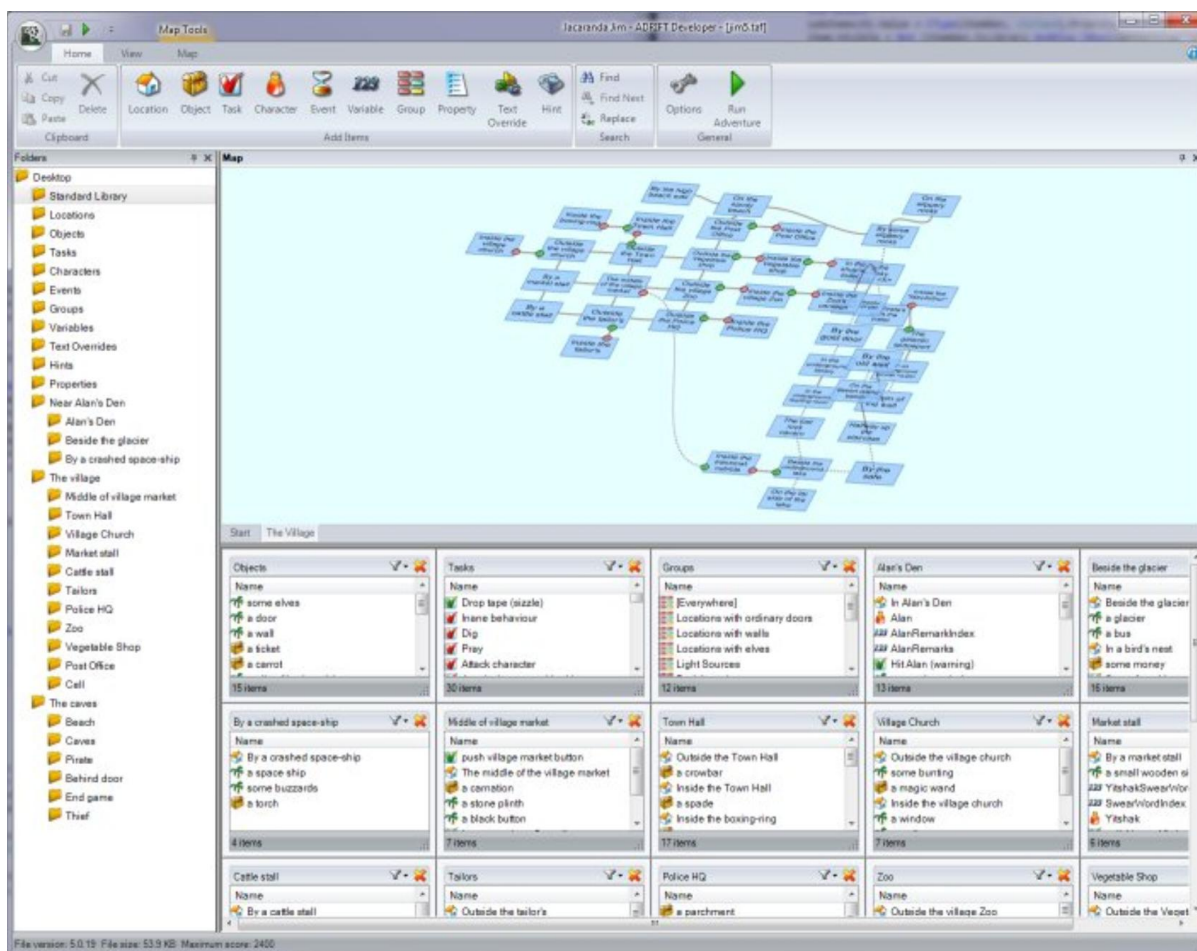
## 1.2. Motywacja powstania systemu

Dość popularnym sposobem integracji wśród młodzieży i młodych dorosłych są spotkania w celu przeprowadzania rozgrywek RPG. Gracze wcielają się w role postaci funkcjonujących w fikcyjnym świecie (np. czarodziejów, elfów), a przebieg rozgrywki kształtowany jest przez podejmowane przez nich decyzje oraz interakcje. Niestety, trudno znaleźć ogólnodostępne rozwiązania oferujące przeniesienie tych światów w sferę cyfrową.

Popularne silniki, takie jak *Unity*, czy *Unreal Engine*, nastawione są głównie na tworzenie efektownych światów 3D, animacji, lub rzadziej - prostszych gier 2D. Nawet mniej zaawansowany silnik *RPG Maker* zakłada, że świat będzie opierał się o graficzny tileset (siatkę tekstur graficznych).

Rozwiązaniem umożliwiającym tworzenie tekstowych gier RPG jest *Text Adventure Development System* [3]. Niestety, ten silnik, jak i inne tego rodzaju, są narzędziami dla programistów, lub bibliotekami kodu, wymagającymi solidnej znajomości co najmniej jednego języka programowania.

System *ADRIFT* [4] jest programem, który oferuje funkcjonalności zbliżone do opracowanego rozwiązania, jednak jego interfejs użytkownika charakteryzuje się dużą liczbą dostępnych opcji oraz złożoną strukturą, co może stanowić barierę dla użytkowników bez doświadczenia technicznego. Dodatkowo, wymaga pełnej instalacji (przez co może nie być kompatybilny z nowszymi systemami):



Rys. 1. Interfejs programu ADRIFT

W odpowiedzi na zidentyfikowane problemy zaprojektowano system tworzenia tekstowych gier RPG nie wymagający znajomości programowania. W przeciwieństwie do wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań, *Digital Dungeons* oferuje również własny internetowy „sklep” z grami stworzonymi przez społeczność użytkowników systemu.

### 1.3. Charakterystyka gier typu text-based RPG

Gry typu text-based RPG (tekstowe gry fabularne) są specyficzną kategorią gier komputerowych, w których głównym środkiem przekazu informacji jest tekst. W przeciwieństwie do gier opartych na grafice 2D lub 3D, interakcja z użytkownikiem odbywa się poprzez opisy słowne, komunikaty systemowe oraz decyzje podejmowane przez gracza.

Podstawowym elementem tego typu gier jest narracja, która opisuje świat gry, postacie oraz zdarzenia zachodzące w jego obrębie. Gracz wciela się w określoną rolę i podejmuje decyzje wpływające na dalszy przebieg rozgrywki. W zależności od przyjętej struktury, decyzje te mogą przyjmować formę wpisywanych komend tekstowych lub wyboru jednej z dostępnych opcji.

Wyróżnia się dwa główne podejścia do interakcji w grach tekstowych. Pierwszym z nich są systemy oparte na parserze poleceń, w których użytkownik wprowadza komendy w języku naturalnym lub uproszczonej składni (np. „idź na północ”, „podnieś przedmiot”). Drugim podejściem są systemy wyboru (ang. choice-based), w których użytkownik podejmuje decyzje poprzez wybór jednej z predefiniowanych opcji przedstawionych przez system.

Ze względu na brak warstwy graficznej, gry tekstowe opierają się w dużym stopniu na wyobraźni użytkownika. Pozwala to na tworzenie złożonych światów i scenariuszy przy relatywnie niewielkich wymaganiach technicznych.

### 1.4. Struktura pracy

## 2. Analiza problemu i istniejących rozwiązań

### 2.1. Charakterystyka gier tekstowych RPG

Gry tekstowe RPG opierają się na relatywnie prostej warstwie prezentacji, jednak ich struktura wewnętrzna wymaga odpowiedniego zaprojektowania logiki systemu. W przeciwieństwie do gier graficznych, gdzie znaczną część złożoności stanowi renderowanie obrazu oraz fizyka, w grach tekstowych główny nacisk położony jest na przetwarzanie stanu gry oraz generowanie spójnej narracji.

Podstawowym elementem takiego systemu jest model świata gry, który przechowuje informacje o aktualnym stanie rozgrywki. Obejmuje on między innymi lokalizację gracza, dostępne obiekty, relacje między elementami świata oraz konsekwencje wcześniej podjętych decyzji. Każda akcja użytkownika powoduje zmianę tego stanu, co wpływa na dalszy przebieg gry.

Kolejnym istotnym komponentem jest mechanizm interpretacji działań gracza. W zależności od przyjętego podejścia może on przyjmować formę parsera poleceń lub systemu wyboru. Parser poleceń wymaga przetwarzania wprowadzonych przez użytkownika komend i ich mapowania na operacje systemowe, co wiąże się z koniecznością obsługi różnych wariantów składni. System wyboru upraszcza ten proces poprzez ograniczenie możliwych działań do zestawu zdefiniowanych opcji.

Z punktu widzenia implementacyjnego, gry tekstowe RPG wymagają także systemu zapisu i odczytu stanu gry. Umożliwia to kontynuowanie rozgrywki w późniejszym czasie oraz stanowi istotny element doświadczenia użytkownika. Mechanizm ten musi uwzględniać wszystkie zmienne wpływające na przebieg gry.

## 2.2. Narzędzia do tworzenia gier RPG

Istniejące silniki do tworzenia gier komputerowych mogą być również wykorzystane do tworzenia tekstowych gier RPG. Niestety, charakteryzują się istotnymi ograniczeniami.

**Silniki ogólne** takie jak *Unity* [5], czy *Unreal Engine* [6] to zaawansowane narzędzia dla deweloperów. To kompleksowe rozwiązania wykorzystywane zarówno przez indywidualnych twórców, jak i profesjonalne studia. Oferują szeroki zakres funkcjonalności, w tym biblioteki do symulacji fizyki w przestrzeni 3D, czy systemy oświetlenia z technologią ray tracing. Nierzadko, w celu wytworzenia nawet najprostszej gry, wymagane jest napisanie kodu w języku C# (*Unity*), lub C++ (*Unreal Engine*).

Rozmiar instalacji tych silników może osiągać nawet dziesiątki gigabajtów (w zależności od komponentów) [7]. Gry wytworzone w nich bardzo szybko osiągają setki megabajtów, rosnąc przy dodaniu każdej nowej paczki zasobów. Przy wytwarzaniu tekstowych gier RPG, takie rozmiary plików znacząco przekraczają minimum wymagane do dostarczenia w pełni funkcjonalnej gry.

Zatem, ogólne silniki, takie jak *Unity*, czy *Unreal Engine*, nie są optymalnym rozwiązaniem dla osób tworzących tekstowe gry.

Na rynku można również znaleźć **dedykowane rozwiązania do tworzenia gier RPG**, takie jak *RPG Maker* [8]. *RPG Maker* jest narzędziem o zawężonym zakresie funkcjonalności, skupiającym się na grach 2D. Główny model jednak opiera się na podejściu graficznym - oczekuje się od użytkownika obrazków (ang. „sprites”) oraz podejścia „rzut z góry” (tak jak w grze *Stardew Valley*), lub „rzut z boku” (np. gry typu *Flappy Bird*). Próba wytworzenia tekstowej gry RPG wymaga implementacji znaczącej części logiki systemu od podstaw, wymagając ponadpodstawowej znajomości wybranego języka programowania. Te utrudnienia przemawiają przeciwko użyciu tego programu do wytwarzania takich gier.

Najbardziej odpowiednim doбором silnika wydają się te **stworzone do projektowania gier tekstowych**. Należą do nich takie programy jak *TADS*, *Inform 7* [9], lub *Twine* [10]. Mimo specyficznego zastosowania, często wymagają jednak kodu w narzuconym z góry (czasem własnym) języku programowania. Dodatkowo, złożoność interfejsu użytkownika może wydawać się przytłaczająca dla laików.

Zatem istniejące na rynku rozwiązania umożliwiające tworzenie gier, mają spore wady, a ich użytkowanie może stanowić istotną barierę wejścia dla osób bez doświadczenia w pisaniu kodu lub obsługi technicznych programów.

## 2.3. Platformy dystrybucji gier tworzonych przez użytkowników

Istnieją różne ogólnodostępne platformy dystrybucji gier komputerowych. Jedną z platform jest *Steam* [11], umożliwiająca publikację, sprzedaż, kupno oraz wymianę gier wideo. Można na niej znaleźć zarówno gry znanych wytwórni (jak *Cyberpunk 2077* od CD Projekt Red [12]) oraz małe, darmowe gry hobbistów.

Innym popularnym rozwiązaniem oferującym marketplace gier jest *itch.io* [13]. To platforma bardziej skoncentrowana na niezależnych twórcach. Można znaleźć na niej gry, paczki zasobów dla twórców gier (muzyka, modele, animacje), a nawet książki.

Platformy te w znacznym stopniu wspierają małych twórców, umożliwiając publikację własnych projektów bez konieczności współpracy z dużymi wydawcami. W szczególności *itch.io* oferuje dużą swobodę publikacji, pozwalając twórcom na udostępnianie gier zarówno bezpłatnie, jak i w modelu płatnym.

Jednocześnie wsparcie dla gier tekstowych jest ograniczone. Chociaż możliwe jest publikowanie tego typu projektów, platformy te nie oferują dedykowanych narzędzi ani mechanizmów wspierających ich tworzenie lub odtwarzanie bezpośrednio w przeglądarce. W praktyce oznacza to konieczność dostarczenia gotowego pliku wykonywalnego lub aplikacji webowej przygotowanej poza platformą.

Próg wejścia dla twórców jest zróżnicowany w zależności od platformy. W przypadku *itch.io* proces publikacji jest stosunkowo prosty i dostępny dla indywidualnych użytkowników. Natomiast platforma *Steam* wymaga przejścia procedury weryfikacyjnej oraz wniesienia opłaty publikacyjnej, co może stanowić dodatkową barierę dla początkujących twórców.

Wymienione wyżej platformy nie oferują integracji publikacji z tworzeniem. Nie są same w sobie silnikiem, jedynie wirtualnym „sklepem” zaopatrywanym przez społeczność. Warto wspomnieć, że w przypadku publikacji płatnej gry, *Steam* pobiera nawet 30% zarobków [14].

## 2.4. Wnioski z analizy istniejących rozwiązań

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że istnieje szeroki zakres narzędzi oraz platform umożliwiających tworzenie i dystrybucję gier komputerowych. Rozwiązania te oferują rozbudowane funkcjonalności oraz wsparcie dla różnych typów projektów, od gier prostych po zaawansowane produkcje komercyjne.

Jednocześnie zidentyfikowano szereg istotnych ograniczeń. W przypadku ogólnych silników gier, takich jak *Unity* czy *Unreal Engine*, problemem jest wysoki poziom złożoności oraz konieczność posiadania umiejętności programistycznych. Dedykowane narzędzia do tworzenia gier RPG często opierają się na modelu graficznym, który nie odpowiada specyfice gier tekstowych.



Narzędzia przeznaczone bezpośrednio do tworzenia gier tekstowych, mimo swojej specjalizacji, nadal wymagają znajomości języków programowania lub specyficznych składni, co ogranicza ich dostępność dla osób bez doświadczenia technicznego. Dodatkowo, ich interfejsy użytkownika mogą być złożone i nieintuicyjne.

W zakresie dystrybucji gier, istniejące platformy umożliwiają publikację projektów tworzonych przez użytkowników, jednak nie oferują integracji procesu tworzenia z publikacją. Twórca jest zobowiązany do korzystania z zewnętrznych narzędzi oraz samodzielnego przygotowania gotowego produktu.

Na podstawie powyższych obserwacji można wskazać kluczowe problemy, takie jak wysoki próg wejścia, brak narzędzi typu no-code dedykowanych grom tekstowym oraz brak zintegrowanych rozwiązań łączących proces tworzenia i dystrybucji.

## 2.5. Założenia projektowe systemu

Na podstawie zidentyfikowanych problemów sformułowano założenia projektowe opracowanego systemu.

W celu obniżenia progu wejścia przyjęto założenie, że system nie wymaga znajomości języków programowania i umożliwia tworzenie gier w modelu no-code.

W odpowiedzi na brak integracji pomiędzy tworzeniem a dystrybucją, zaprojektowano rozwiązanie łączące edytor gier z platformą ich publikacji i udostępniania.

Ze względu na ograniczenia istniejących narzędzi desktopowych przyjęto, że system będzie dostępny w pełni przez przeglądarkę internetową, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

W celu zachowania charakteru gier tekstowych założono brak wsparcia dla elementów graficznych, takich jak obrazy, dźwięki czy wideo, koncentrując się na narracji tekstowej i interakcji użytkownika.

Dodatkowo przyjęto założenie implementacji mechanizmu zapisu i odczytu stanu gry, umożliwiającego kontynuowanie rozgrywki.

## 3. Analiza systemu

### 3.1. Wymagania funkcjonalne

Na podstawie założeń projektowych sformułowanych w rozdziale 2 opracowano wymagania funkcjonalne systemu. Opisują one zestaw operacji, które system powinien udostępniać swoim użytkownikom.

- WF-01: System umożliwia rejestrację nowego konta użytkownika na podstawie podanego loginu, adresu e-mail i hasła.
- WF-02: System umożliwia logowanie do istniejącego konta użytkownika.
- WF-03: System umożliwia tworzenie nowych gier tekstowych przy użyciu graficznego edytora, bez konieczności znajomości programowania.

- WF-04: System umożliwia definiowanie pomieszczeń gry wraz z ich nazwą i opisem tekstowym.
- WF-05: System umożliwia dodawanie przedmiotów do pomieszczeń oraz definiowanie ich właściwości (możliwość podniesienia, użycia, blokowania przejść).
- WF-06: System umożliwia tworzenie postaci niezależnych (NPC) i przypisywanie im drzew konwersacji.
- WF-07: System umożliwia definiowanie połączeń pomiędzy pomieszczeniami (przejść kierunkowych).
- WF-08: System umożliwia publikację ukończonej gry w serwisie marketplace.
- WF-09: System umożliwia przeglądanie opublikowanych gier w marketplace z możliwością wyszukiwania i filtrowania.
- WF-10: System umożliwia rozgrywkę za pomocą wpisywanych komend tekstowych.
- WF-11: System umożliwia zapis stanu rozgrywki oraz jej późniejsze wznowienie.
- WF-12: System umożliwia dodawanie komentarzy do gier oraz ich polubienie.
- WF-13: System umożliwia zarządzanie profilem użytkownika, w tym zmianę danych konta.
- WF-14: System umożliwia edytowanie i usuwanie własnych gier przez ich twórców.

### 3.2. Wymagania niefunkcjonalne

Wymagania niefunkcjonalne opisują ograniczenia i cechy jakościowe systemu, niezwiązane bezpośrednio z jego funkcjonalnością.

- WNF-01 (Dostępność): System działa w całości w przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jest kompatybilny ze współczesnymi przeglądarkami obsługującymi standard ECMAScript 2020.
- WNF-02 (Bezpieczeństwo): Uwierzytelnianie opiera się na tokenach JWT (ang. JSON Web Token) przekazywanych w nagłówkach żądań HTTP. Hasła przechowywane są w formie zahasowanej z użyciem algorytmu bcrypt. Dostęp do chronionych zasobów jest weryfikowany po stronie serwera API.
- WNF-03 (Ograniczenie mediów): System nie obsługuje elementów graficznych, dźwiękowych ani wideo. Narracja i interakcja opierają się wyłącznie na tekście.
- WNF-04 (Wydajność): Serwer API powinien odpowiadać na żądania w czasie nieprzekraczającym 2 sekund. Rozmiar danych gry przesyłanych przez API jest ograniczony do 10 MB.
- WNF-05 (Niezawodność zapisu): Stan rozgrywki jest automatycznie zapisywany po każdej akcji użytkownika, dzięki czemu nieoczekiwane zamknięcie przeglądarki nie powoduje utraty postępów.
- WNF-06 (Intuicyjność): Edytor gier jest zaprojektowany w modelu no-code, umożliwiając tworzenie gier osobom bez doświadczenia programistycznego.

### 3.3. Aktorzy systemu

W systemie Digital Dungeons zidentyfikowano trzech aktorów.

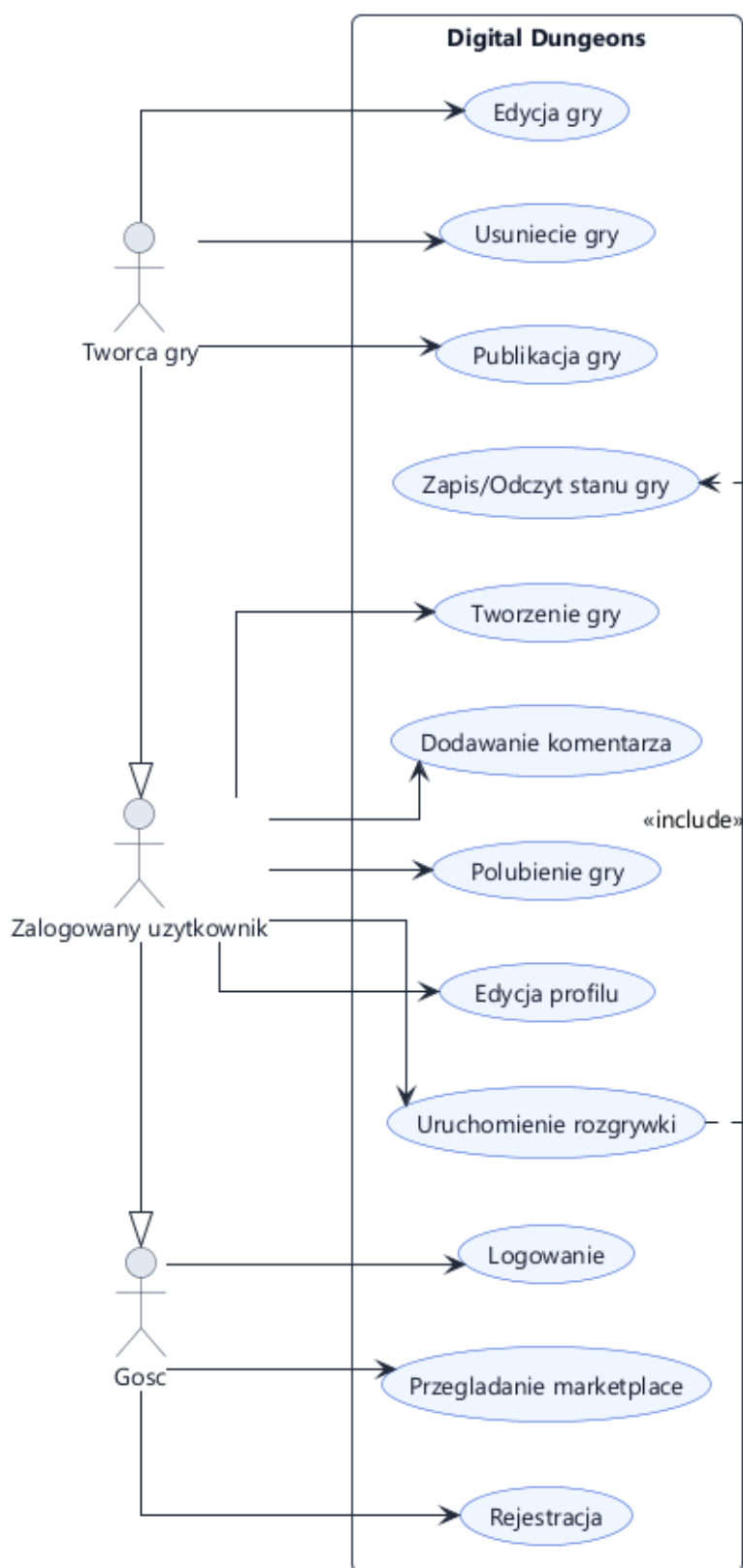
Pierwszym z nich jest **Gość**, czyli użytkownik niezalogowany. Ma on dostęp wyłącznie do przeglądania opublikowanych gier w marketplace. Funkcje wymagające konta są dla niego niedostępne.

Kolejnym aktorem jest **Zalogowany użytkownik**, dysponujący pełną funkcjonalnością systemu: może grać, tworzyć i publikować gry, dodawać komentarze i polubienia oraz zarządzać swoim profilem.

**Twórca gry** to rola przysługująca zalogowanemu użytkownikowi względem jego własnych gier. Jako jedyny może je edytować i usuwać. Każdy użytkownik staje się twórcą w momencie utworzenia gry.

### 3.4. Diagram przypadków użycia

**Digital Dungeons - Diagram przypadków użycia**



Rys. 2. Diagram przypadków użycia

### 3.5. Opis scenariuszy przypadków użycia

Poniżej opisano szczegółowe scenariusze dla wybranych przypadków użycia systemu.

#### UC-01: Rejestracja użytkownika

| Pole                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator         | UC-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nazwa                 | Rejestracja użytkownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aktorzy               | Gość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warunek wstępny       | Użytkownik nie posiada konta lub nie jest zalogowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Główny przepływ       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Użytkownik przechodzi do formularza rejestracji.</li><li>2. Użytkownik wprowadza login, adres e-mail i hasło.</li><li>3. System weryfikuje poprawność i unikalność danych.</li><li>4. System tworzy nowe konto i automatycznie loguje użytkownika.</li><li>5. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną.</li></ol> |
| Przepływ alternatywny | 3a. Podany adres e-mail lub login jest już zajęty. System wyświetla komunikat błędu i prosi o podanie innych danych.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warunek końcowy       | W systemie zostało utworzone nowe konto użytkownika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tab. 1. Rejestracja użytkownika

## UC-02: Logowanie

| Pole                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator         | UC-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa                 | Logowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aktorzy               | Gość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Warunek wstępny       | Użytkownik posiada konto w systemie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Główny przepływ       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Użytkownik przechodzi do formularza logowania.</li><li>2. Użytkownik wprowadza adres e-mail i hasło.</li><li>3. System weryfikuje zgodność danych z zapisem w bazie.</li><li>4. System generuje token JWT i zapisuje go po stronie klienta.</li><li>5. Użytkownik zostaje przekierowany na stronę główną jako zalogowany.</li></ol> |
| Przepływ alternatywny | 3a. Dane logowania są nieprawidłowe. System wyświetla komunikat błędu, użytkownik pozostaje niezalogowany.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Warunek końcowy       | Użytkownik jest zalogowany i posiada aktywną sesję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Tab. 2. Logowanie

**UC-03: Tworzenie gry**

| <b>Pole</b>                  | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator</b>         | UC-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Nazwa</b>                 | Tworzenie nowej gry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktorzy</b>               | Zalogowany użytkownik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Warunek wstępny</b>       | Użytkownik jest zalogowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Główny przepływ</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Użytkownik przechodzi do edytora gier.</li><li>2. Użytkownik wprowadza tytuł i opis gry.</li><li>3. Użytkownik dodaje pomieszczenia na kanwie graficznej edytora.</li><li>4. Użytkownik definiuje właściwości pomieszczeń, przedmiotów i NPC.</li><li>5. Użytkownik określa połączenia między pomieszczeniami.</li><li>6. Użytkownik zapisuje grę.</li><li>7. System zapisuje definicję gry w bazie danych w formacie JSON.</li></ol> |
| <b>Przepływ alternatywny</b> | 6a. Gra nie zawiera pomieszczenia startowego. System informuje użytkownika o brakujących elementach i wstrzymuje zapis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Warunek końcowy</b>       | Gra jest zapisana w systemie jako nieopublikowana i widoczna tylko dla jej twórcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Tab. 3. Tworzenie gry

**UC-04: Rozgrywka**

| <b>Pole</b>                  | <b>Opis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator</b>         | UC-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nazwa</b>                 | Prowadzenie rozgrywki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aktorzy</b>               | Zalogowany użytkownik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Warunek wstępny</b>       | Użytkownik jest zalogowany; wybrana gra jest opublikowana lub należy do użytkownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Główny przepływ</b>       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Użytkownik wybiera grę z marketplace lub własnej listy.</li><li>2. System wczytuje definicję gry i poprzedni stan rozgrywki (jeśli istnieje).</li><li>3. Silnik rozgrywki inicjalizuje stan gry.</li><li>4. System wyświetla opis pomieszczenia startowego.</li><li>5. Użytkownik wprowadza komendę tekstową.</li><li>6. Silnik interpretuje komendę i aktualizuje stan gry.</li><li>7. System wyświetla odpowiedź tekstową.</li><li>8. Kroki 5–7 są powtarzane aż do zakończenia gry lub opuszczenia jej przez gracza.</li><li>9. System automatycznie zapisuje stan rozgrywki.</li></ol> |
| <b>Przepływ alternatywny</b> | 6a. Komenda jest nierozpoznana. System wyświetla komunikat o nieznanym komendzie, stan gry nie ulega zmianie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Warunek końcowy</b>       | Stan rozgrywki jest zapisany w bazie danych i może być wznowiony w przyszłości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Tab. 4. Rozgrywka



**UC-05: Publikacja gry**

| Pole                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator</b>         | UC-05                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nazwa</b>                 | Publikacja gry w marketplace                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Aktorzy</b>               | Twórca gry                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Warunek wstępny</b>       | Użytkownik jest zalogowany; gra jest zapisana w systemie                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Główny przepływ</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Użytkownik przechodzi do zarządzania swoją grą.</li> <li>2. Użytkownik wybiera opcję publikacji.</li> <li>3. System zmienia status gry na opublikowany.</li> <li>4. Gra staje się widoczna w serwisie marketplace dla wszystkich użytkowników.</li> </ol> |
| <b>Przepływ alternatywny</b> | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Warunek końcowy</b>       | Gra jest opublikowana i dostępna publicznie w marketplace.                                                                                                                                                                                                                                          |

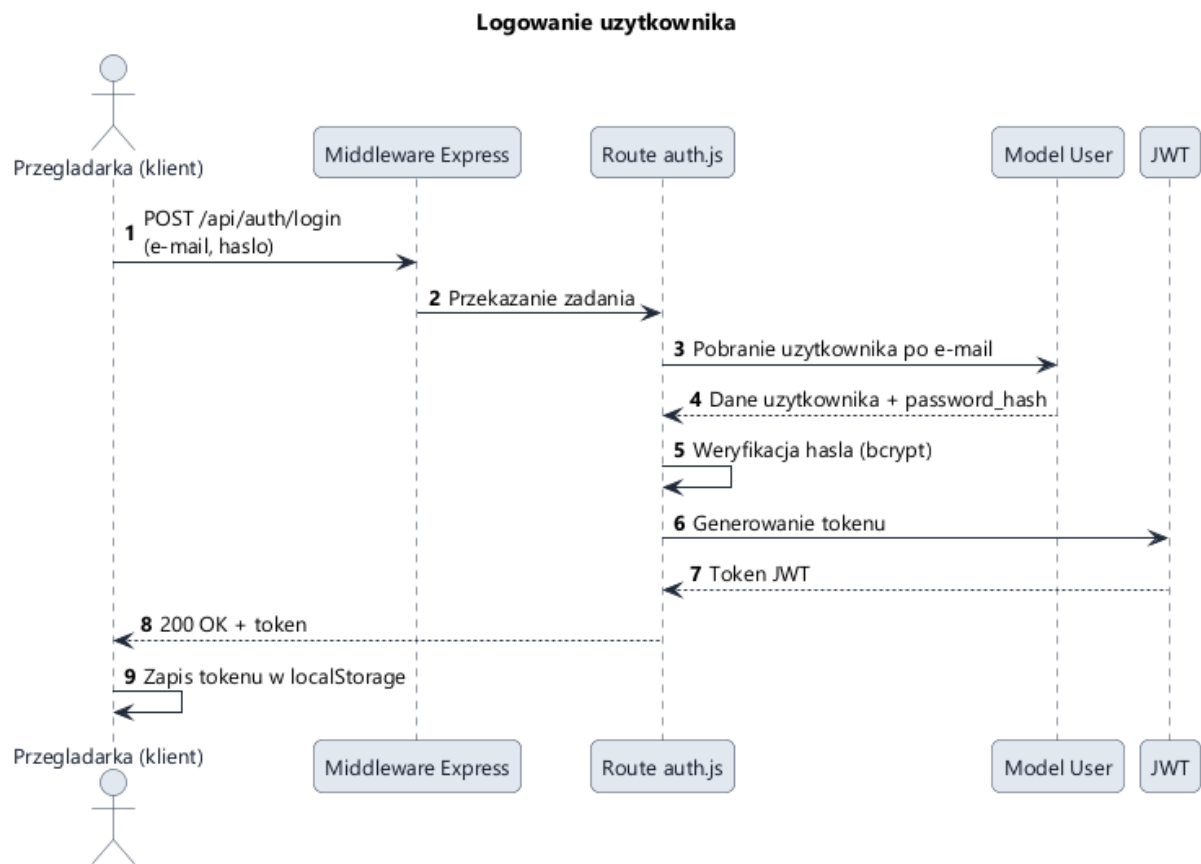
Tab. 5. Publikacja gry

**UC-06: Dodawanie komentarza**

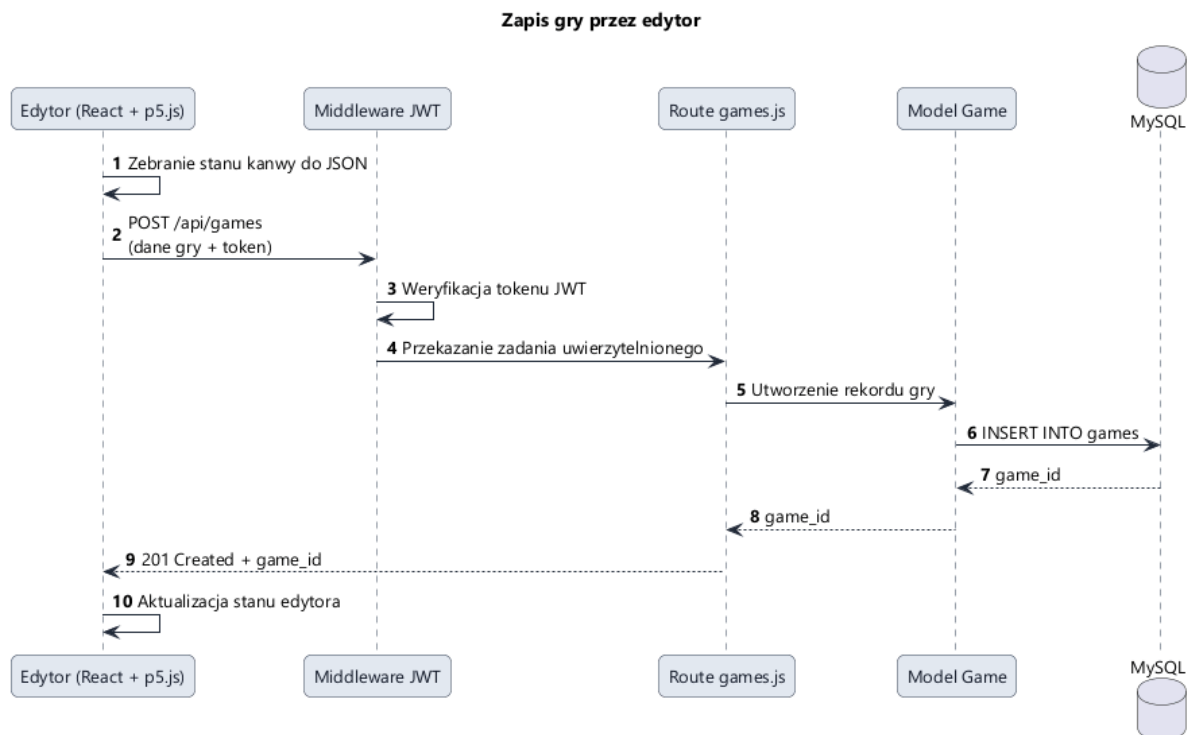
| Pole                         | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identyfikator</b>         | UC-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nazwa</b>                 | Dodawanie komentarza do gry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Aktorzy</b>               | Zalogowany użytkownik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Warunek wstępny</b>       | Użytkownik jest zalogowany; wybrana gra jest opublikowana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Główny przepływ</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Użytkownik przechodzi na stronę gry w marketplace.</li> <li>2. Użytkownik wpisuje treść komentarza w formularzu.</li> <li>3. Użytkownik zatwierdza komentarz.</li> <li>4. System zapisuje komentarz powiązany z grą i użytkownikiem.</li> <li>5. Komentarz staje się widoczny na stronie gry dla innych użytkowników.</li> </ol> |
| <b>Przepływ alternatywny</b> | 3a. Treść komentarza jest pusta. System nie zapisuje komentarza i wyświetla komunikat walidacji.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Warunek końcowy</b>       | Komentarz jest zapisany w bazie danych i widoczny publicznie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Tab. 6. Dodawanie komentarza

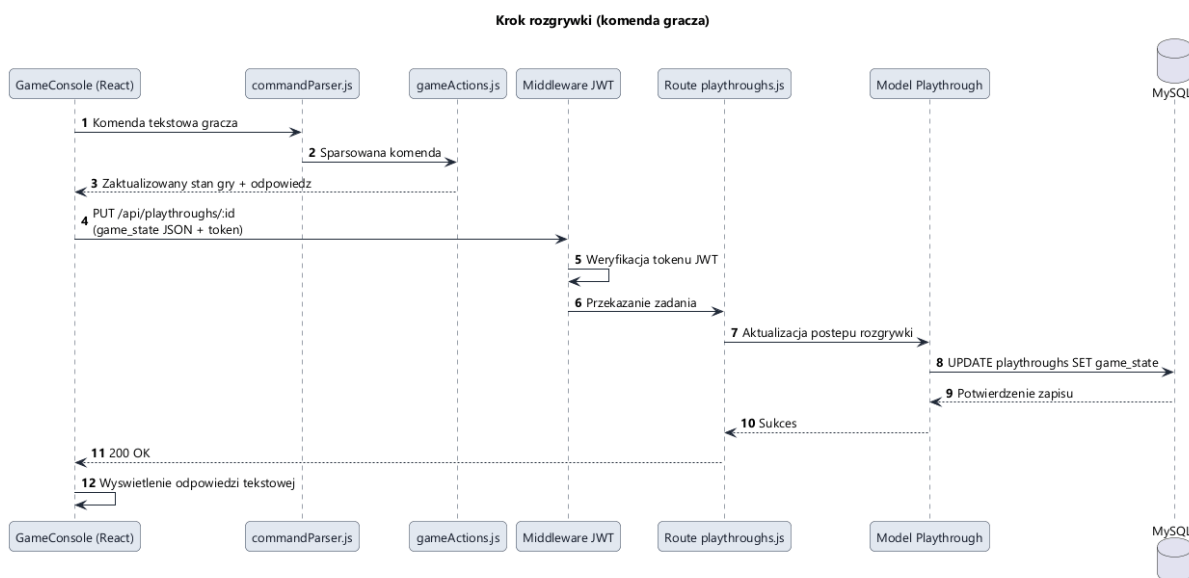
### 3.6. Diagramy sekwencji



Rys. 3. Diagram sekwencji – logowanie użytkownika



Rys. 4. Diagram sekwencji – zapis gry przez edytor



Rys. 5. Diagram sekwencji – krok rozgrywki

### 3.7. Model danych systemu

Model danych systemu Digital Dungeons opiera się na relacyjnej bazie danych MySQL. Dane przechowywane są w pięciu tabelach obejmujących użytkowników, gry, sesje rozgrywki oraz interakcje społecznościowe.

**Tabela users** przechowuje dane kont użytkowników: identyfikator (`user_id`), nazwę użytkownika (`username`), adres e-mail, zahaszkowane hasło (`password_hash`), opis profilu oraz znaczniki czasu rejestracji (`join_date`) i ostatniego logowania (`last_login`).

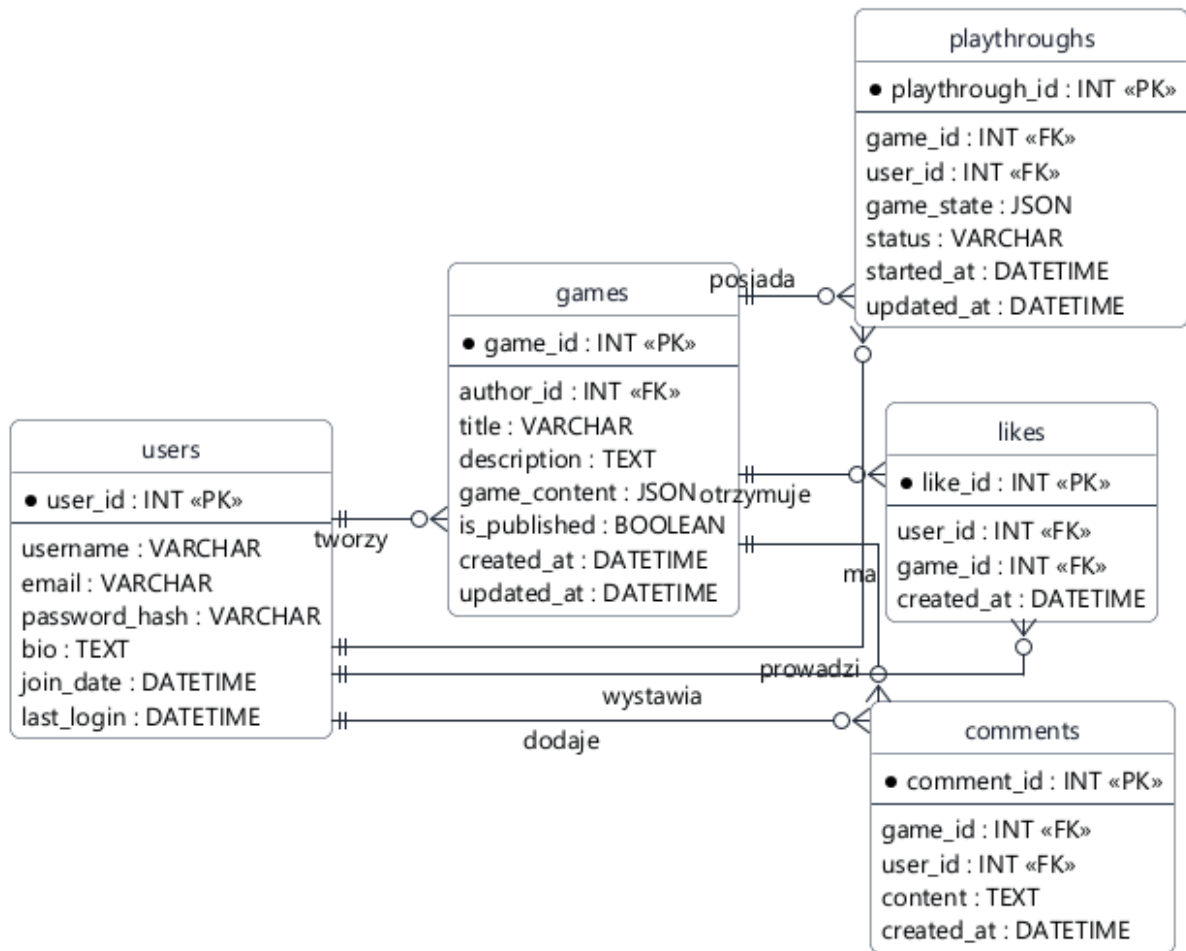
**Tabela games** zawiera metadane gier oraz ich pełną definicję. Pole `game_content` przechowuje strukturę gry w formacie JSON, zawierającą listę pomieszczeń z ich opisami, przedmiotami, postaciami NPC, połączeniami kierunkowymi oraz identyfikatorem pomieszczenia startowego. Pole `is_published` określa widoczność gry w marketplace. Klucz obcy `author_id` odnosi się do tabeli `users`.

**Tabela playthroughs** rejestruje sesje rozgrywki. Pole `game_state` przechowuje bieżący stan gry w formacie JSON, obejmującym aktualną lokalizację gracza, zawartość ekwipunku, flagi postępu rozgrywki oraz listę odwiedzonych pomieszczeń. Pole `status` przyjmuje wartości `active` lub `completed`. Klucze obce `game_id` i `user_id` wiążą sesję z konkretną grą i jej graczem.

**Tabela likes** przechowuje pary (`user_id`, `game_id`) ze znacznikiem czasu, realizując funkcję polubień. Kombinacja obu kluczy obcych jest unikalna, co uniemożliwia wielokrotne polubienie tej samej gry przez jednego użytkownika.

**Tabela comments** przechowuje komentarze użytkowników do gier. Każdy komentarz jest powiązany z grą (`game_id`) i autorem (`user_id`) oraz zawiera treść tekstową i znacznik czasu dodania.

## Digital Dungeons - Diagram ER



Rys. 6. Diagram ER

Strukturę danych JSON przechowywanych w polu `game_content` tabeli `games` ilustruje poniższy przykład:

```
{
  "startRoom": "room_1",
  "rooms": [
    {
      "id": "room_1",
      "name": "Wejście do jaskini",
      "description": "Stoisz u wejścia do mrocznej jaskini...",
      "items": [
        {
          "id": "item_1",
          "name": "pochodnia",
          "description": "Stara drewniana pochodnia.",
          "can_take": true,
          "can_use": true
        }
      ],
      "npcs": [],
      "connections": {
        "north": "room_2",
        "south": null,
        "east": null,
        "west": null
      }
    }
  ]
}
```

Pole `game_state` tabeli `playthroughs` przechowuje dynamiczny stan rozgrywki, aktualizowany po każdej akcji gracza:

```
{
  "currentRoom": "room_2",
  "inventory": ["item_1"],
  "visitedRooms": ["room_1", "room_2"],
  "gameFlags": {
    "chest_opened": true,
    "goblin_defeated": false
  }
}
```

## 8. Bibliografia

- [1] Raport *Video Games Europe 2023 Key Facts Report*, [https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2024/09/Video-Games-Europe-2023-Key-Facts-Report\\_FINAL.pdf](https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2024/09/Video-Games-Europe-2023-Key-Facts-Report_FINAL.pdf), 09.2024.
- [2] Statystyki publikacji gier na platformie *Steam*, <https://steamdb.info/stats/releases/>, 04.2026.
- [3] Program *TADS*, <https://www.tads.org/>, 04.2026.
- [4] Program *Adrift*, <https://www.adrift.co/>, 04.2026.
- [5] Silnik *Unity*, <https://unity.com/>, 04.2026.
- [6] Silnik *Unreal Engine*, <https://www.unrealengine.com/>, 04.2026.
- [7] Waga silnika *Unreal Engine*, <https://forums.unrealengine.com/t/unreal-engine-5-02-size-115-gb/593895>, 06.2022.
- [8] Program *RPG Maker*, <https://www.rpgmakerweb.com/>, 04.2026.
- [9] Program *Inform 7*, <https://ganelson.github.io/inform-website/downloads/>, 04.2026.
- [10] Program *Twine*, <https://twinery.org/>, 04.2026.
- [11] Platforma *Steam*, <https://store.steampowered.com/>, 04.2026
- [12] Gra *Cyberpunk 2077*, [https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk\\_2077/](https://store.steampowered.com/app/1091500/Cyberpunk_2077/), 12.2020.
- [13] Platforma *itch.io*, <https://itch.io/>, 04.2026.
- [14] Cennik publikacji gry na platformie *Steam*, <https://steamcommunity.com/groups/steamworks/announcements/detail/1697191267930157838>, 12.2018.